



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°5 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Torque

P1) [Control 3 - 2026-10] **P2)** [Prueba 1 - 2024-20]

El sistema de dos bloques de masas M_1 y M_2 , junto con una polea de masa m y radio r , se libera desde el reposo, tal como indica la figura. Asuma que $M_2 > M_1$, de modo que el sistema efectivamente se pone en movimiento, y que el momento de inercia de la polea respecto de su eje es

$$I_O = \frac{mr^2}{2}.$$

- (a) **(1.5 puntos)** Encuentre la relación entre la rapidez angular de la polea ω y la rapidez lineal de la cuerda v , asumiendo que no hay deslizamiento.
- (b) **(1.5 puntos)** Asumiendo que el bloque M_1 ya ha perdido contacto con la mesa, realice los DCL relevantes, incluyendo todas las fuerzas externas sobre los cuerpos.
- (c) **(1.5 puntos)** Calcule la aceleración angular α y las tensiones en la cuerda.
- (d) **(1.5 puntos)** Encuentre la velocidad de los bloques justo antes de que M_2 golpee la mesa.